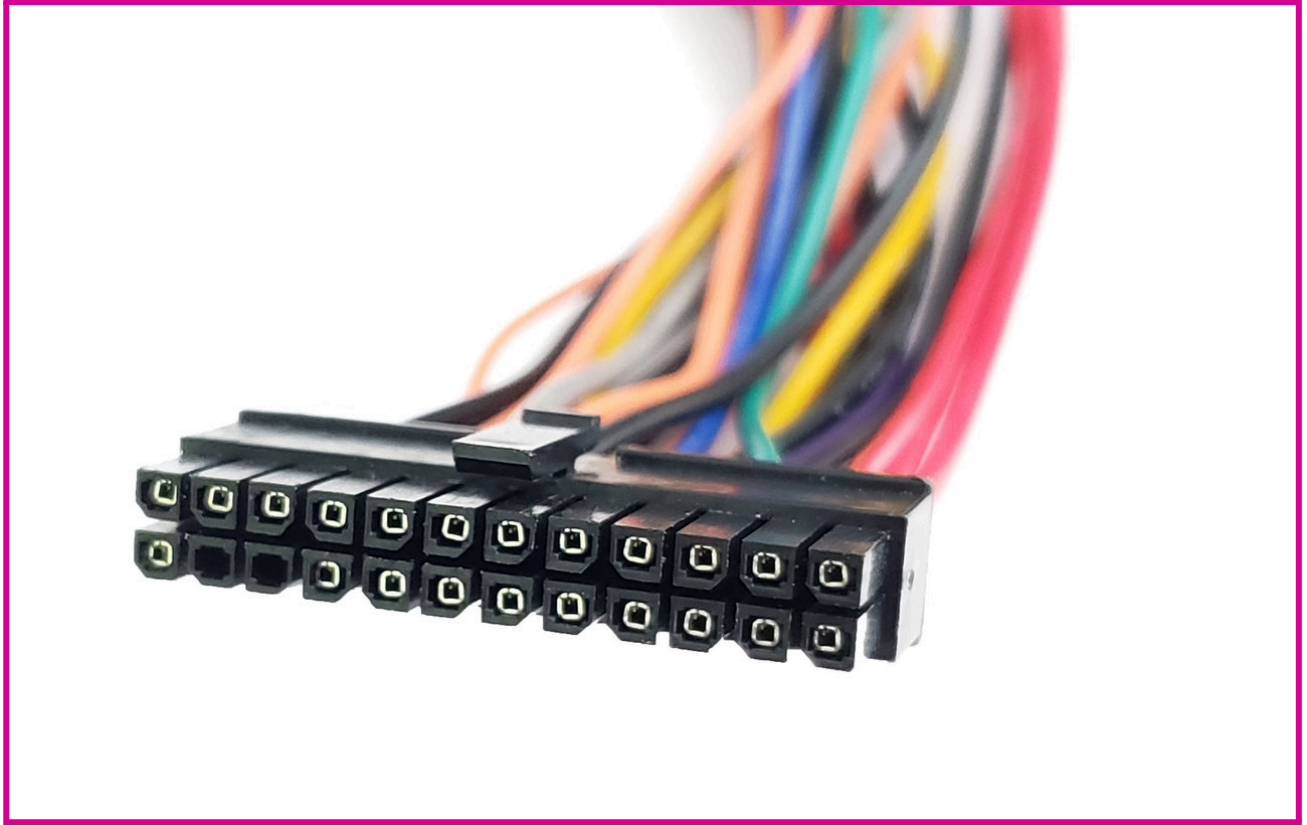


Mapa de colors i connectors



Muntatge i Manteniment - SMIX 1rB

20/01/2026
Vásquez, Daniel
Durán, Marc

ÍNDEX

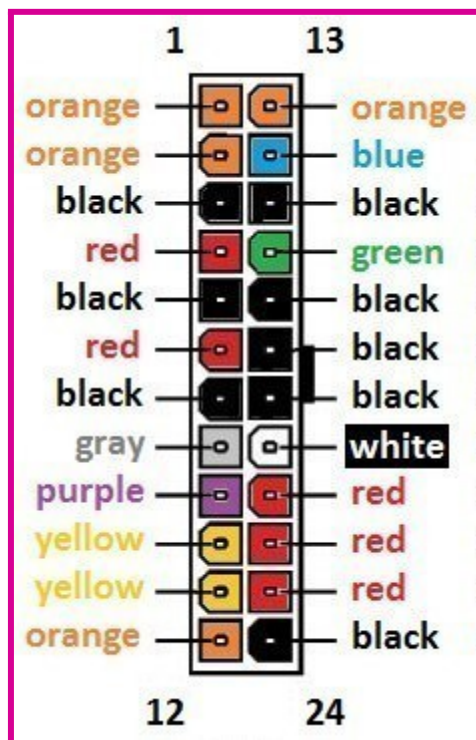
Mapa de colors i connectors.....	3
FASE I: Recerca d'informació.....	3
1. Connector ATX de 24 pins.....	3
2. En un pinout en blanc, identifica.....	4
3. Necessitem endollar la font d'alimentació però no la volem connectar a la placa base.....	5
FASE II: Taller pràctic.....	6
1. Una explicació de com encendre una font d'alimentació sense connectar-lo a una placa base gràficament.....	6
2. Mesura dels 24 pins de la font d'alimentació.....	6
FASE III: Reflexió final.....	10

Mapa de colors i connectors

FASE I: Recerca d'informació

1. Connector ATX de 24 pins.

Pinout: És l'esquema o mapa que identifica la funció de cada un dels pins d'un connector. Indica quin cable, color i voltatge correspon a cada posició per garantir que la connexió sigui correcta.

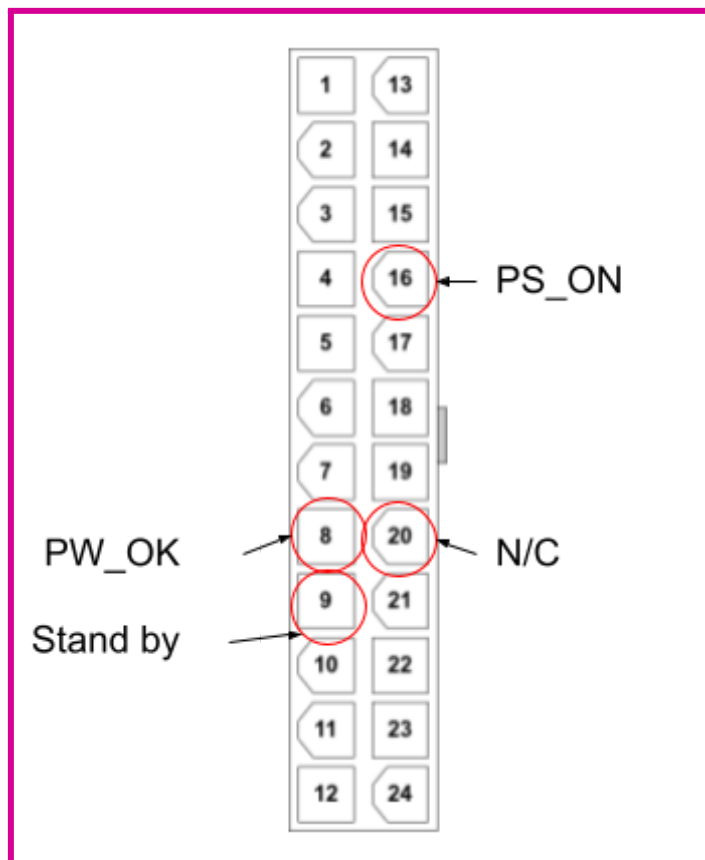


Imatge1: Tabla dels ping

Webgrafia:

- Gomar, J. (2018a, noviembre 10). Conectores de alimentación ATX de 24 pines y EPS de 8 pines ¿Qué son y para que sirve? Profesional Review; Miguel Ángel Navas.
<https://www.profesionalreview.com/2018/11/10/alimentacion-atx-24-pines-eps/>

2. En un pinout en blanc, identifica



Imatge2: Identificació dels pins

- a. PS_ON (Pin 16):** És el pin d'engegada (color verd). Serveix perquè la placa base digui a la font que s'activi. El seu valor passa a 0V quan l'ordinador està funcionant.
- b. PW_OK (Pin 8):** És el pin "Power Good" (color gris). Serveix per confirmar que el voltatge és correcte i estable. Té un valor de 5V.
- c. STAND BY (Pin 9):** És el pin d'energia d'espera (color lila). Serveix per donar una mica de corrent a l'ordinador mentre està apagat. Té un valor de 5V.
- d. NC (Pin 20):** Significa "No Connectat" (color blanc o buit). Antigament portava energia, però ara no s'utilitza i no té cap valor.

Webgrafia:

- Alonso, R. (2020, diciembre 23). ¿Por qué no se unifican los conectores ATX y EPS de las placas base? HardZone. <https://hardzone.es/tutoriales/componentes/conectores-fuente-atx-eps-placa-base/>

3. Necessitem endollar la font d'alimentació però no la volem connectar a la placa base.

Per engegar la font d'alimentació sense haver-la de connectar a la placa base s'ha de fer un "pont".

1. Abans de començar, la font d'alimentació ha d'estar desconnectada del corrent. També s'ha d'esperar uns minuts abans de tocar-la perquè s'acabi de buidar l'energia que hi tenia.

2. Només es necessita un objecte que condueixi l'electricitat, com un clip metàl·lic doblegat en forma de "U" o un trosset de cable.

3. Per encendre'l s'ha d'unir el pin d'engegada amb un pin de seguretat:

- El pin de color verd (PS_ON): És el pin número 16.
- Qualsevol pin de color negre (neutre): Es recomana usar el que està just al costat del pin 15 o el 17, ja que són els que estan més a prop.

4. Per encendre'l començarem per:

- Agafa el connector gran de 24 pins o 20.
- Posa un extrem del clip al forat del cable verd.
- Posa l'altre extrem del clip en un dels forats del cable negre.
- Un cop el clip estigui ben posat, ja es pot endollar la font a la paret.

Si el ventilador de la font comença a girar, vol dir que la font s'ha engegat correctament i ja està funcionant. Per apagar-la només cal treure el clip o desconnectar-la del corrent.

Webgrafia:

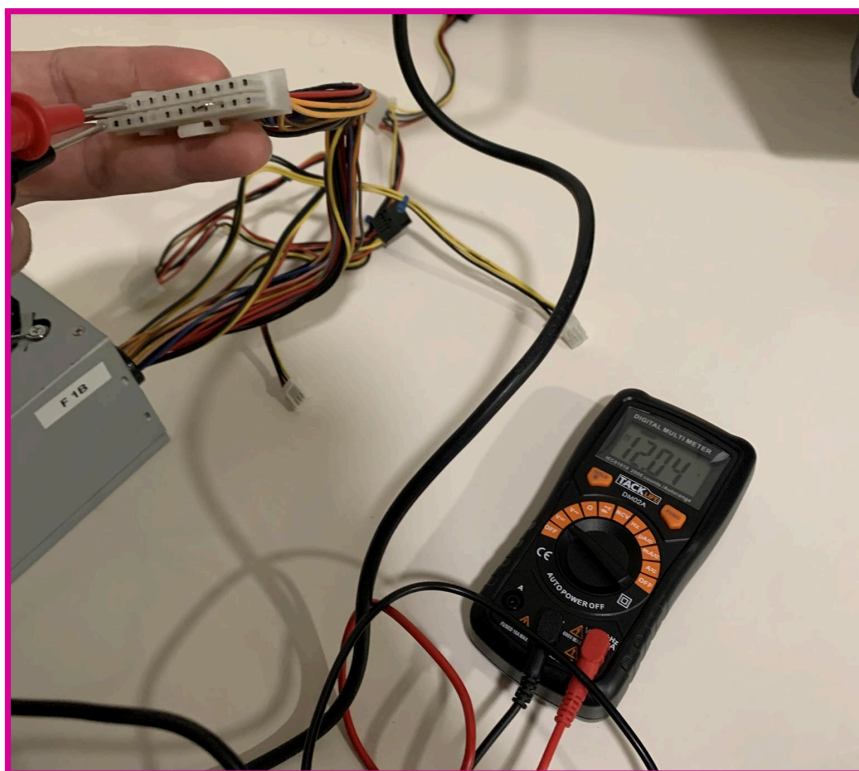
- Carlos, J. (2022, marzo 6). Usar una fuente de alimentación sin conectar a la placa base. ZeppelinX | Tecnologías de la Información; J. Carlos. <https://www.zeppelinx.es/usar-una-fuente-de-alimentacion-sin-conectar-a-la-placa-base/>

FASE II: Taller pràctic

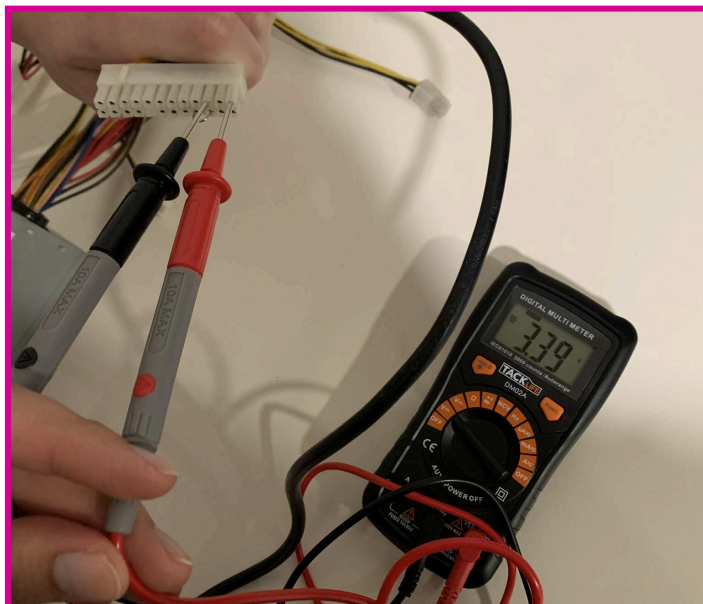
1. Una explicació de com encendre una font d'alimentació sense connectar-lo a una placa base gràficament.

 Encendre font d'alimentació.MP4

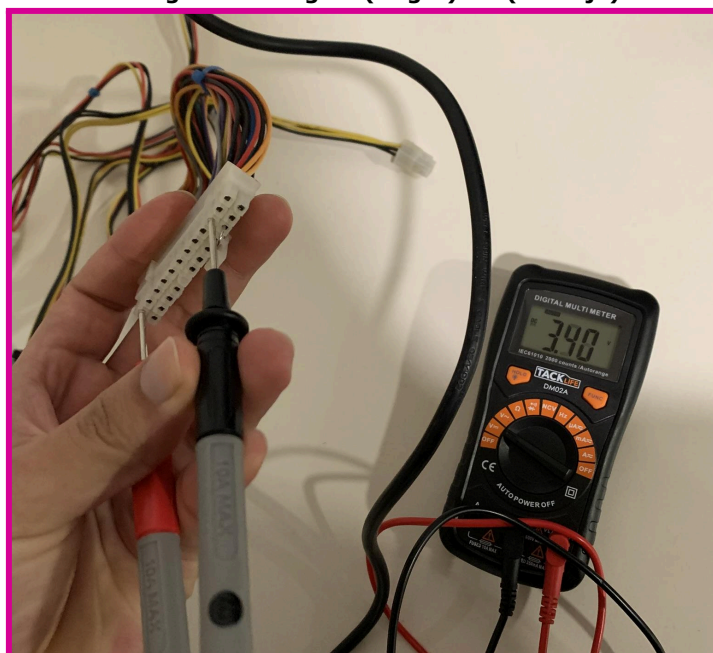
2. Mesura dels 24 pins de la font d'alimentació.



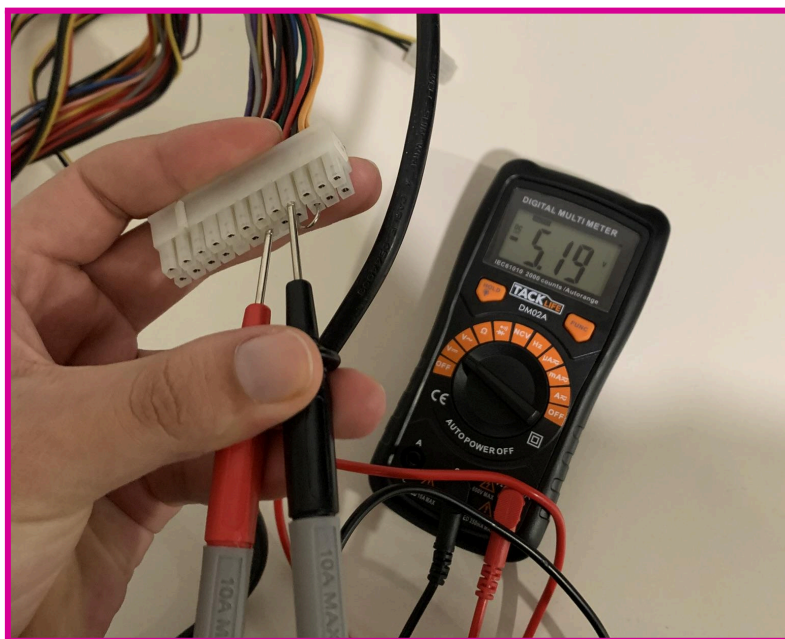
Imatge 3: Voltatge 24 (Negre) - 10 (Groc)



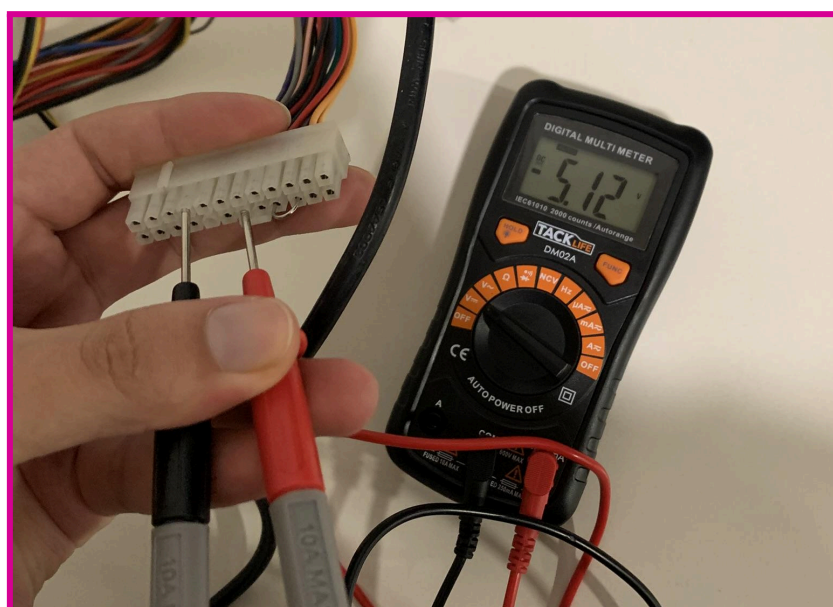
Imatge 4: Voltatge 3 (Negre) - 1 (Taronja)



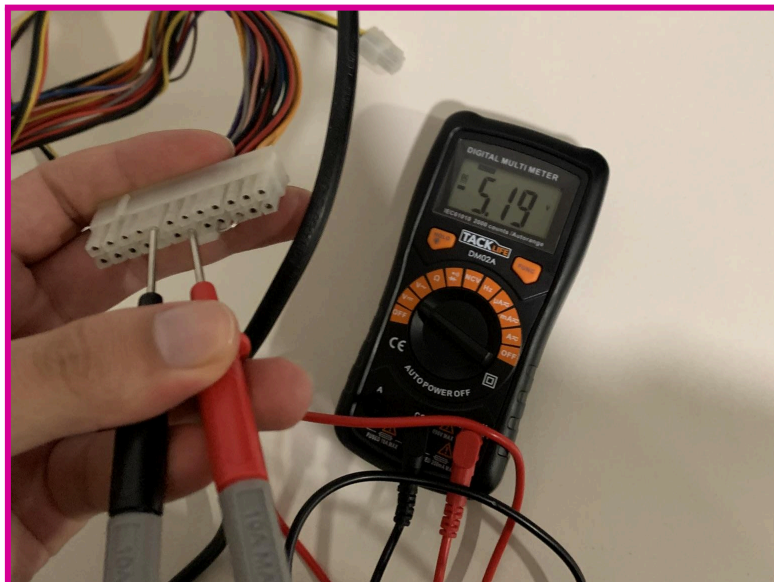
Imatge 5: Voltatge 3 (Negre) - 12 (Taronja)



Imatge 6: Voltatge 18 (Negre) - 4 (Vermell)



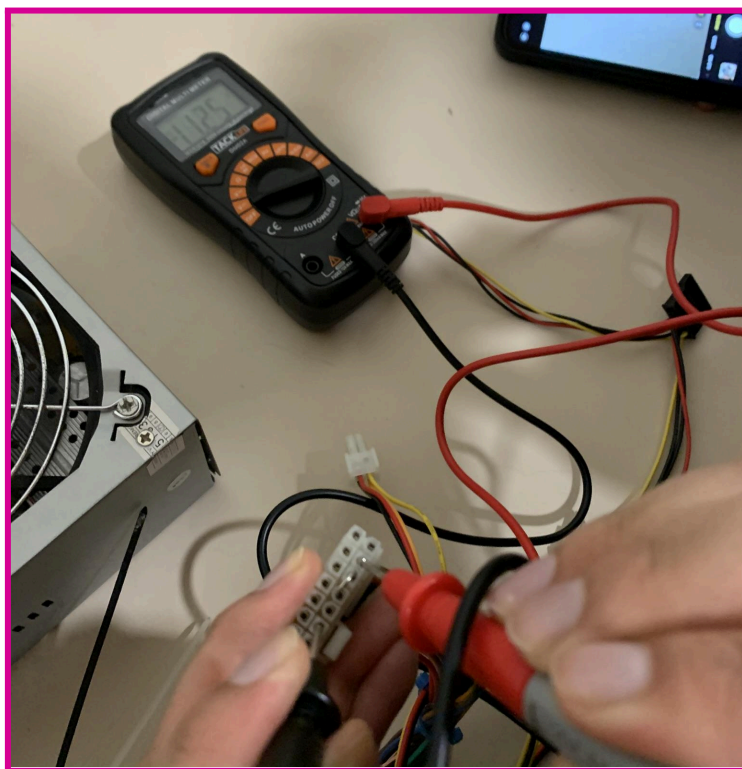
Imatge 7: Voltatge 18 (Negre) - 9 (Morat)



Imatge 8: Voltatge 18 (Negre) - 8 (Gris)



Imatge 9: Voltatge 18 (Negre) - 7 (Negre)



Imatge 10: Voltatge 18 (Negre) - 14 (Blau)

FASE III: Reflexió final

Sí, és el mateix connectar el polímetre a un cable negre del connector de 24 pins que a un d'un connector Molex.

- **Tots estan units:** A l'interior de la font d'alimentació els cables negres estan soldats al mateix punt.
- **L'electricitat no "sap" la diferència:** L'electricitat no sap per quin cable negre passa perquè tots tenen la mateixa funció, que és servir de camí de tornada (terra).
- **Mateix resultat:** Per al polímetre, qualsevol cable negre de la font d'alimentació marcarà sempre el mateix valor de referència.